SBC Computing Reviews, 2026, 04:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sistema Inteligente de Recomendação de Fornecedores com Base em Custo Total (TCO)

João Vitor da Silva Bast [Universidade Católica de Santa Catarina | *joao.bast@catolicasc.edu.br*]

Universidade Católica de Santa Catarina, Rua dos Imigrantes, Rau, Jaraguá do Sul, SC, 89254-430, Brasil.

Resumo. Este projeto, em formato de artigo científico, tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de Inteligência Artificial aplicado ao setor de suprimentos, visando otimizar a escolha de fornecedores. A proposta consiste em utilizar dados históricos de compras para recomendar os melhores fornecedores com base no custo total de aquisição (TCO), considerando não apenas o preço, mas também fatores como frete, prazo de entrega e confiabilidade, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente e estratégica.

Abstract. This project, in the format of a scientific article, aims to present the development of an Artificial Intelligence system applied to the procurement sector, with the goal of optimizing supplier selection. The proposal consists of using historical purchasing data to recommend the best suppliers based on the Total Cost of Ownership (TCO), considering not only price but also factors such as freight, delivery time, and reliability, contributing to more efficient and strategic decision-making.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Suprimentos, Tomada de Decisão, Análise de Dados

Keywords: Artificial Intelligence, Procurement, Decision Making, Data Analysis

Recebido/Received: 09 03 2026 • **Aceito/Accepted:** 09 03 2026 • **Publicado/Published:** 22 06 2026

1 Introdução

O setor de suprimentos desempenha um papel estratégico nas organizações, sendo responsável por decisões que impactam diretamente os custos operacionais e a eficiência dos processos produtivos. Tradicionalmente, a seleção de fornecedores é realizada com base no menor preço unitário, prática que, embora simples, pode resultar em decisões inadequadas ao desconsiderar outros fatores relevantes, como frete, prazo de entrega, confiabilidade e histórico de desempenho dos fornecedores.

Com o avanço da digitalização e o aumento da disponibilidade de dados nas empresas, torna-se possível explorar abordagens mais sofisticadas para apoiar a tomada de decisão. Nesse contexto, a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA), especialmente por meio de modelos de aprendizado de máquina, surge como uma alternativa promissora para identificar padrões em dados históricos e gerar recomendações mais assertivas.

1.1 Problema de Pesquisa

Nesse contexto, surge a necessidade de métodos mais avançados que permitam integrar múltiplos fatores e extrair conhecimento a partir de dados históricos. A utilização de técnicas de Inteligência Artificial apresenta-se como uma alternativa promissora para apoiar esse processo, permitindo prever comportamentos e recomendar decisões mais eficientes.

Dessa forma, o maior desafio deste projeto pode ser definido como: Como utilizar técnicas de Inteligência Artificial para recomendar os melhores fornecedores com base no custo total de aquisição (TCO), integrando múltiplas variáveis relevantes e utilizando dados históricos de compras, de modo a otimizar a tomada de decisão no setor de suprimentos?

1.2 Hipótese

A aplicação de modelos de aprendizado de máquina, treinados com dados históricos de compras, é capaz de melhorar significativamente a qualidade das decisões relacionadas à seleção de fornecedores. Especificamente, espera-se que um sistema baseado em Inteligência Artificial consiga identificar padrões ocultos nos dados, prever custos futuros e recomendar fornecedores que minimizem o custo total de aquisição.

Além disso, acredita-se que a consideração de múltiplos fatores — como preço, frete, prazo de entrega e confiabilidade — proporcionará decisões mais precisas quando comparadas aos métodos tradicionais baseados exclusivamente no menor preço. Como consequência, espera-se uma redução de custos operacionais, maior eficiência no processo de compras e melhoria no desempenho da cadeia de suprimentos.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema baseado em Inteligência Artificial capaz de recomendar os melhores fornecedores com base no custo total de aquisição (TCO), utilizando dados históricos de compras para apoiar a tomada de decisão no setor de suprimentos.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Coletar e organizar dados históricos relacionados às operações de compra, incluindo informações sobre fornecedores, preços, frete, prazos de entrega e quantidades;
- Realizar o pré-processamento dos dados, incluindo limpeza, tratamento de valores ausentes e análise estatística;
- Desenvolver modelos de aprendizado de máquina para

prever preços e estimar o custo total de aquisição;
- Implementar um sistema de recomendação capaz de gerar um ranking dos melhores fornecedores (Top 3);
- Avaliar o desempenho dos modelos por meio de métricas apropriadas, como erro de previsão e acurácia;
- Disponibilizar uma interface simples que permita ao usuário interagir com o sistema e obter recomendações.

1.4 Proposta de Estruturação do Texto

O trabalho será estruturado para apresentar, de forma clara e organizada, todas as etapas do desenvolvimento da solução proposta, iniciando pela contextualização do problema e fundamentação teórica, seguida da metodologia empregada, incluindo coleta e tratamento de dados e modelos utilizados. Em seguida, são apresentados e analisados criticamente os resultados obtidos, finalizando com as conclusões, limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros.

2 Trabalhos Relacionados

Os trabalhos relacionados analisados, compostos por artigos científicos e softwares de gestão de suprimentos, forneceram uma base teórica e prática essencial para o desenvolvimento deste projeto. Os artigos contribuíram para compreender a importância da utilização de métodos multicritério, do conceito de Custo Total de Aquisição (TCO) e da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial na seleção de fornecedores. Em especial, evidenciaram que a decisão de compra não deve considerar apenas o menor preço, mas também fatores como confiabilidade, qualidade, custos logísticos e desempenho histórico dos fornecedores. Esses estudos reforçaram a viabilidade da proposta e serviram como referência para definir os critérios de avaliação e a abordagem analítica adotada no desenvolvimento do sistema.

Da mesma forma, a análise dos softwares SAP Ariba, Coupa e Oracle Fusion Cloud Procurement permitiu identificar as principais funcionalidades disponíveis nas soluções comerciais atualmente utilizadas pelo mercado, bem como suas limitações. Embora essas plataformas ofereçam recursos robustos para gestão de compras e fornecedores, observou-se que são direcionadas principalmente para grandes organizações, possuem elevado custo de implantação e não apresentam uma abordagem focada na recomendação inteligente de fornecedores baseada no cálculo preditivo do TCO utilizando dados históricos. Essas lacunas contribuíram diretamente para a definição dos diferenciais deste trabalho, que propõe uma solução mais acessível, voltada ao apoio à tomada de decisão estratégica por meio de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina, priorizando a simplicidade de uso e a recomendação automatizada de fornecedores.

3 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza quantitativa, com abordagem experimental, cujo objetivo é desenvolver e validar um sistema inteligente para recomendação de fornecedores baseado no Custo Total de Aquisição (TCO). O desenvolvimento da solução será conduzido por meio das etapas de coleta, tratamento e análise de dados históricos de compras, seguidas pela implementação de modelos de Inteligência Artificial capazes de identificar padrões de comportamento dos fornecedores e gerar recomendações que auxiliem a tomada de decisão.

Inicialmente, serão coletados dados históricos contendo informações como preço unitário, custo de frete, prazo de entrega, quantidade adquirida, histórico de atrasos, índice de confiabilidade e demais variáveis que influenciam o custo total de aquisição. Esses dados passarão por um processo de pré-processamento, incluindo tratamento de valores ausentes, remoção de inconsistências, normalização das variáveis e análise exploratória, visando garantir a qualidade das informações utilizadas pelos algoritmos.

Após essa etapa, será realizado o treinamento dos modelos de aprendizado de máquina. Serão avaliados algoritmos de regressão e modelos de ensemble, como Random Forest e Gradient Boosting, capazes de estimar o comportamento futuro dos fornecedores com base nos dados históricos. Em seguida, será desenvolvido um mecanismo de recomendação responsável por calcular o TCO de cada fornecedor e gerar automaticamente um ranking contendo as melhores opções para determinada necessidade de compra.

Por fim, o desempenho dos modelos será avaliado por meio de métricas estatísticas apropriadas, como Erro Absoluto Médio (MAE), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e coeficiente de determinação (R^2). Essas métricas permitirão verificar a precisão das previsões e a confiabilidade das recomendações produzidas pelo sistema.

3.1 Proposta de Portfólio

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente para recomendação de fornecedores utilizando técnicas de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina. Diferentemente dos sistemas tradicionais de gestão de compras, que normalmente priorizam apenas o menor preço unitário ou exigem análises manuais por parte dos compradores, a solução proposta busca avaliar simultaneamente diversos fatores que compõem o Custo Total de Aquisição.

O sistema permitirá que gestores de suprimentos consultem os melhores fornecedores para determinado produto com base em informações históricas armazenadas em banco de dados. Para isso, serão analisadas variáveis como preço, custo logístico, prazo médio de entrega, índice de atrasos, confiabilidade do fornecedor e frequência de compras anteriores.

Após o processamento dessas informações, o sistema calculará automaticamente o TCO estimado para cada fornecedor e apresentará ao usuário um ranking contendo os três fornecedores mais recomendados para aquela aquisição. Além do ranking, serão exibidos indicadores que justificam a recomendação realizada pelo algoritmo, proporcionando maior transparência ao processo decisório.

O sistema será composto pelos seguintes módulos principais:

Cadastro e gerenciamento de fornecedores; Cadastro de produtos e histórico de compras; Importação e tratamento dos dados históricos; Módulo de treinamento dos modelos de Inteligência Artificial; Motor de recomendação baseado em TCO; Dashboard para visualização dos resultados; Geração automática do ranking dos melhores fornecedores.

Essa estrutura permitirá que a solução seja utilizada

tanto em ambientes acadêmicos quanto em pequenas e médias empresas que desejam utilizar inteligência analítica no processo de compras sem depender de plataformas corporativas de alto custo.

3.1.1 Inovação

O principal diferencial deste trabalho está na aplicação de Inteligência Artificial para automatizar a recomendação de fornecedores utilizando o conceito de Custo Total de Aquisição. Enquanto grande parte dos softwares comerciais concentra-se na gestão operacional das compras ou exige configurações complexas para utilização de análises avançadas, a solução proposta foi concebida para oferecer uma ferramenta simples, acessível e orientada especificamente à tomada de decisão estratégica.

Outra característica inovadora consiste na integração de múltiplos critérios dentro do processo de recomendação. Em vez de considerar apenas o menor preço, o sistema analisa simultaneamente fatores logísticos, operacionais e históricos, permitindo identificar fornecedores que proporcionem menor custo total para a empresa.

Além disso, a utilização de modelos de aprendizado de máquina possibilita que o sistema aprenda continuamente a partir do histórico de compras, aumentando gradativamente a precisão das recomendações. Dessa forma, a solução torna-se capaz de acompanhar mudanças no comportamento dos fornecedores e adaptar suas previsões conforme novos dados são incorporados à base histórica.

O projeto também busca democratizar o uso da Inteligência Artificial no setor de suprimentos, oferecendo uma alternativa de menor complexidade em relação às plataformas corporativas existentes no mercado.

3.2 Arquitetura e tecnologias

A arquitetura proposta seguirá uma estrutura em camadas, organizada para facilitar a manutenção, escalabilidade e separação das responsabilidades do sistema.

Na camada de apresentação será desenvolvida uma interface web responsável pela interação com o usuário. Essa interface permitirá o cadastro de fornecedores, produtos e compras, bem como a visualização dos rankings gerados pelo sistema.

A camada de aplicação concentrará toda a lógica de negócio. Nela serão implementadas as rotinas de processamento dos dados, cálculo do TCO, treinamento dos modelos de aprendizado de máquina e geração das recomendações.

A camada de Inteligência Artificial será responsável pelo treinamento e execução dos modelos preditivos. Serão utilizadas bibliotecas como Scikit-Learn para construção dos modelos, Pandas para manipulação dos dados, NumPy para operações matemáticas e Matplotlib para análise gráfica dos resultados durante a etapa de desenvolvimento.

O armazenamento das informações será realizado em um banco de dados relacional, contendo tabelas para fornecedores, produtos, pedidos de compra, custos logísticos e histórico das recomendações geradas.

A comunicação entre a interface e os módulos de processamento ocorrerá por meio de uma API desenvolvida em Python utilizando o framework Flask ou FastAPI.

As principais tecnologias previstas são:

- Python - Desenvolvimento da aplicação e dos algoritmos;
- Scikit-Learn - Modelos de Machine Learning;
- Pandas - Manipulação e tratamento dos dados;
- PostgreSQL - Banco de dados;
- HTML, CSS e JavaScript - Interface Web;
- NumPy - Processamento numérico.

4 Resultados Esperados

Espera-se que o sistema desenvolvido seja capaz de recomendar automaticamente os fornecedores que apresentem o menor Custo Total de Aquisição para cada cenário de compra, considerando simultaneamente variáveis financeiras, logísticas e operacionais.

Também é esperado que os modelos de aprendizado de máquina obtenham níveis satisfatórios de precisão na previsão dos custos totais, contribuindo para reduzir decisões baseadas exclusivamente no menor preço unitário. Como consequência, espera-se proporcionar maior eficiência ao processo de compras, redução de custos indiretos, diminuição de riscos associados a atrasos de entrega e melhoria da confiabilidade na seleção de fornecedores.

Outro resultado esperado consiste na disponibilização de uma interface intuitiva que permita aos usuários consultar rapidamente recomendações e compreender os fatores que influenciaram a classificação dos fornecedores.

Sob a perspectiva científica, espera-se que o projeto demonstre a viabilidade da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial na área de suprimentos, contribuindo para ampliar a utilização de modelos preditivos em processos de apoio à decisão.

5 Discussões e Conclusões

O desenvolvimento deste projeto apresenta desafios relacionados principalmente à qualidade dos dados históricos utilizados para treinamento dos modelos. Informações incompletas, inconsistentes ou insuficientes podem comprometer o desempenho dos algoritmos de aprendizado de máquina e reduzir a precisão das recomendações geradas.

Outro desafio refere-se à escolha do modelo preditivo mais adequado, uma vez que diferentes algoritmos podem apresentar desempenhos distintos dependendo das características da base de dados. Dessa forma, será necessária a comparação entre diferentes técnicas de aprendizado de máquina durante o processo experimental.

Mesmo diante dessas limitações, a proposta apresenta importantes contribuições para o setor de suprimentos ao automatizar a análise de múltiplos critérios e apoiar decisões estratégicas por meio da utilização de Inteligência Artificial. O sistema busca reduzir a subjetividade existente na seleção de fornecedores e tornar o processo mais consistente, transparente e orientado por dados.

Como limitações, destaca-se que o sistema dependerá da disponibilidade de dados históricos representativos e será inicialmente desenvolvido considerando um conjunto específico de variáveis relacionadas ao TCO. Aspectos como riscos geopolíticos, variações cambiais, indicadores macroeconômicos e fatores ambientais não serão contemplados nesta versão.

Como trabalhos futuros, pretende-se incorporar técnicas de Deep Learning, aprendizado contínuo, integração com sistemas ERP, utilização de dados em tempo real e desenvolvimento de dashboards analíticos mais avançados, permitindo ampliar a capacidade preditiva e a aplicabilidade da solução em diferentes contextos empresariais.

6 Apêndice

6.1 TABELA COMPARATIVA

Tabela 1. Comparação entre trabalhos relacionados e a proposta deste projeto.

Características	**SAP Ariba [1]**	**Coupa [2]**	**Oracle Fusion [3]**	**Artigo 1 - Hybrid multicriteria decision-making [4]**	**Artigo 2 - Reliable estimation of suppliers [5]**	**Artigo 3 - Simulated annealing algorithm [6]**	**Proposta**
Utilização de Inteligência Artificial	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim
Cálculo baseado em TCO	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Uso de dados históricos de compras	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Recomendação automatizada de fornecedores	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
Ranking de melhores fornecedores	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Integração com dados logísticos (frete e lead time)	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Dashboards e análises gerenciais	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Aplicação prática corporativa	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Interface simples para apoio à decisão	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Predição analítica para apoio estratégico	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim

b

6.2 Cronograma

Tabela 2. Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Atividades	**Sem. 1**	**Sem. 2**	**Sem. 3**	**Sem. 4**	**Sem. 5**	**Sem. 6**
Escrita do artigo	X				X	
Pesquisa de tecnologias	X	X				
Implementação do backend		X	X			
Implementação do front			X	X		
Testes		X	X	X		
Escrita dos resultados					X	X

Declarações complementares

Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com o Código de Conduta da SBC, declara-se que este trabalho contou com o suporte de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) Generativa em etapas específicas de sua elaboração. A ferramenta ChatGPT (versão GPT-4o) foi utilizada exclusivamente como suporte auxiliar na revisão textual, aprimoramento da clareza gramatical e organização estrutural do conteúdo escrito. Adicionalmente, utilizou-se o modelo Gemini (Google) para auxiliar na estruturação, codificação e ajuste de layout das tabelas comparativas e de cronograma em formato LaTeX.

O autor reitera que estas ferramentas de IA Generativa não possuem autoria sobre o trabalho e, portanto, não são listadas como

coautoras. O uso dessas tecnologias teve caráter puramente acessório e não substituiu a contribuição e a validação intelectual humana. Os autores assumem total e integral responsabilidade por todo o conteúdo apresentado no manuscrito, estando cientes de que o uso de tais assistentes não os exime de responsabilidades éticas, inclusive em caso de eventual identificação de plágio.

Referências

[1] 1. Sap ariba spend management. https://www.sap.com/products/spend-management.html.

[2] 2. Coupa spend management software. https://www.coupa.com.

[3] 3. Oracle fusion cloud procurement. https://www.oracle.com/br/erp/procurement/.

[4] 4. Hybrid multicriteria decision-making for supplier selection. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949863524000177?utm.

[5] 5. Reliable estimation of suppliers. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305048318304390?utm.

[6] 6. Simulated annealing algorithm for supplier selection. https://www.researchgate.net/publication/235949184.